

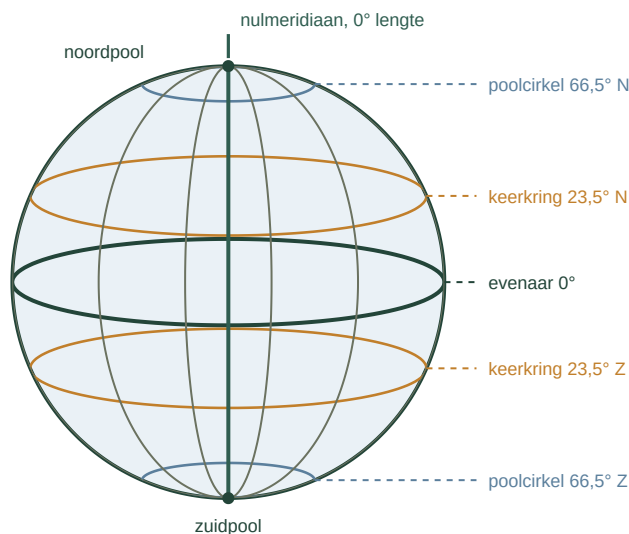
Situeren op aarde en de aardse sferen

Het gradennet tot op de minuut, absoluut en relatief situeren, het gereedschap van de geograaf en de sferen van het systeem aarde.

1 Breedte en lengte, tot op de minuut

De **geografische breedte** van een plaats is de hoek met de **evenaar**, gemeten naar het noorden of naar het zuiden. De evenaar is de lijn op 0° breedte; op de noordpool telt de breedte **90°** , op de zuidpool ook 90° , maar dan zuiderbreedte.

De **geografische lengte** lees je af op de **meridiaan**. Meridianen lopen van noord naar zuid, van pool tot pool, en zijn allemaal even lang. De **nulmeridiaan** loopt door **Greenwich, bij Londen**. Van daar tel je **180** graden oostwaarts tot de 180ste meridiaan, en evenveel westwaarts.



Het gradennet: de evenaar op 0° , de keerkringen op $23,5^\circ$ en de poolcirkels op $66,5^\circ$, elk op beide halfronden.

De vakfiche vraagt om een plaats **absoluut te situeren op één minuut nauwkeurig**. Een **minuut** is **een zestigste van een graad**, geschreven met een accent: $56'$ is 56 minuten. Een coördinaat van een plaats in België ziet er dus zo uit: **$50^\circ 56' \text{ NB}$ en $5^\circ 20' \text{ OL}$** . Je leest altijd eerst de breedte, dan de lengte.

Eén graad breedte is ongeveer 111 km, dus één minuut is ongeveer 1,85 km. Op één minuut nauwkeurig situeren betekent dat je een plaats aanwijst binnen ongeveer twee kilometer. Dat lukt met de graadverdeling in de kaartrand van de atlas.

Drie **breedtecirkels dragen een eigen naam**: de **evenaar** op 0° , de **keerkringen** op $23,5^\circ$ en de **poolcirkels** op $66,5^\circ$. De nulmeridiaan is géén breedtecirkel maar een meridiaan. Op **21 juni** staat de zon in het zenit boven de **Kreeftskeerkring**, de noordelijke keerkring; op 22 december boven de Steenbokskeerkring.

Bij een coördinaat schrijf je altijd **N of Z** en **O of W** erbij. Zonder die letters zijn er telkens **twee halfronden mogelijk**: 30° breedte zonder meer kan zowel boven als onder de evenaar liggen. 30° **zuider**breedte ligt onder de evenaar.

Een **graad breedte** is overal op aarde ongeveer **111 km**, want alle meridianen zijn even lang. Een **graad lengte** is dat **niet**: aan de evenaar is hij ook 111 km, maar hoe dichterbij de pool, hoe korter, tot nul aan de pool zelf. De breedtecirkels worden immers kleiner naar de polen toe.

2 Absoluut en relatief situeren

Absoluut situeren is een plaats aanduiden met haar coördinaten, dus met breedte en lengte. Het is dus **niet** een plaats beschrijven met haar ligging ten opzichte van een stad in de buurt: dat is net relatief situeren.

Relatief situeren is een plaats aanduiden ten opzichte van iets anders. "Aan de westkant van de Alpen", "stroomafwaarts van Luik aan de Maas" en "in de gematigde klimaatzone" zijn alle drie relatieve omschrijvingen.

Je situeert relatief met **fysischgeografische elementen** of met **sociaaleconomische elementen**. Een **rivier**, een **reliëfeenheid** en een **klimaatzone** zijn fysischgeografisch: ze zijn er zonder dat de mens eraan te pas komt. Steden, landen, wereldblokken, talen en armoede zijn sociaaleconomisch.

fysischgeografisch	sociaaleconomisch
rivieren en oceanen	steden en landen
reliëfeenheden	wereldblokken zoals de EU
klimaat- en vegetatiezones	godsdiensten, talen, armoede

Dezelfde twee groepen heten op deze fiche **fysischgeografisch** en **sociaalgeografisch**. Een oceaan, een rivier en een klimaatzone zijn **fysischgeografisch**; een stad, een taal en armoede zijn **sociaalgeografisch**. Een godsdienst hoort dus bij de tweede groep, niet bij de eerste, en een reliëfeenheid bij de eerste, niet bij de tweede.

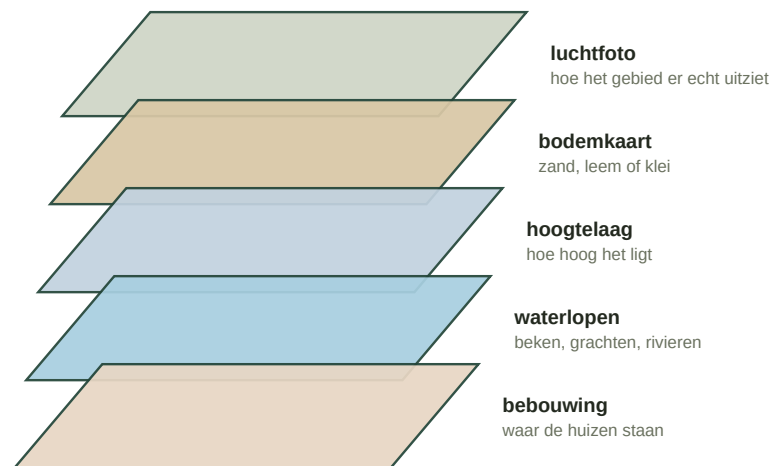
Bij een **absolute plaatsbepaling** horen drie dingen: de **breedte**, de **lengte**, en de letters **noord of zuid en oost of west**. De afstand tot de kust hoort er niet bij: dat is relatief situeren. Zo ligt **51° noorderbreedte en 5° oosterlengte** in **Limburg**.

3 Kaarten lezen

De **schaal** zegt hoeveel de kaart verkleint. Bij **1 op 10 miljoen** is één centimeter op de kaart honderd kilometer in het echt: dat is een **kleine schaal**, met een groot gebied en **weinig detail**. Een **grote schaal**, zoals 1 op 10 000, toont een klein gebied met véél detail. Op een kleine schaal zie je dus niet méér detail, maar minder.

Lijnen die plaatsen met dezelfde waarde verbinden heten **isolijnen**. **Isothermen** verbinden plaatsen met dezelfde temperatuur, isobaren plaatsen met dezelfde luchtdruk, isohypsen plaatsen met dezelfde hoogte.

Op het examen ligt de **atlas** ter beschikking, **omdat je de gegevens erin moet opzoeken en gebruiken**. Je hoeft geen coördinaten vanbuiten te kennen; je moet ze kunnen vinden en er iets mee doen.



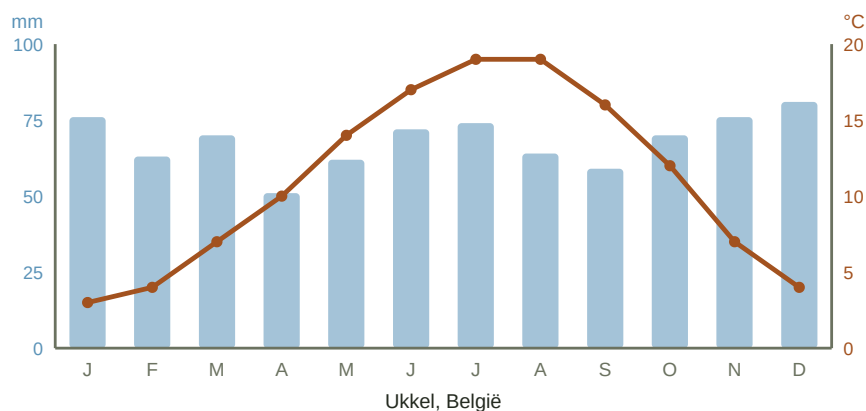
In een viewer zet je elke laag apart aan of uit. Wat samenvalt, valt meteen op.

Een digitale kaart bouwt het beeld op in lagen: je kiest welke laag je bovenop legt.

4 Het gereedschap van de geograaf

De vakfiche noemt een reeks **hulpbronnen om ruimtelijke processen te onderzoeken: satellietbeelden, klimatogrammen en leeftijdshistogrammen**, naast kaarten, tabellen en grafieken.

Een **klimatogram** toont je in één oogopslag het **klimaat van een plaats**: de staven zijn de neerslag per maand, de lijn de temperatuur. Een **leeftijdshistogram** of **bevolkingspiramide** toont de **leeftijdsopbouw van een bevolking**. Een **determineertabel** helpt je om een gesteente of mineraal **op naam te brengen aan de hand van zijn eigenschappen**: kleur, hardheid, breuk.



Een klimatogram: staven voor de neerslag, een lijn voor de temperatuur.

Een **satellietbeeld in valse kleuren** geeft de kleuren **niet** weer zoals je ze met het oog zou zien. De satelliet meet ook straling die wij niet zien, zoals infrarood, en die krijgt een kleur toegewezen. Gezonde begroeiing komt er daardoor vaak felrood op, en dat is precies de bedoeling: zo zie je iets wat op een gewone foto niet opvalt.

Voor de **landschapsanalyse** noemt de fiche daarnaast **geologische doorsneden** en **GIS-viewers**. Een **geologische doorsnede** is een zijaanzicht van de ondergrond: je ziet er de **lagen onder de grond** op, en hoe ze geplooid of gebroken zijn. Een microscoop hoort daar niet bij; die gebruik je in het labo, niet in het landschap.

GIS staat voor geografisch informatiesysteem: een systeem dat **kaartlagen over elkaar legt** en ze samen laat rekenen. Je kiest zelf welke laag bovenop komt: luchtfoto, wegen, overstromingsgevoelig gebied, bodemtype. **Geopunt** is zo'n GIS-viewer van de Vlaamse overheid, en je mag hem op het examen gebruiken.

5 Het systeem aarde: de sferen

De vakfiche deelt het systeem aarde op in **sferen**: de **geosfeer**, de **atmosfeer** en de **hydrosfeer**, met daarbij de biosfeer.

sfeer	wat zit erin
geosfeer	al het gesteente en de bodem van de aarde
atmosfeer	de luchtlaag rond de aarde
hydrosfeer	al het water: oceanen, rivieren, ijs, grondwater
biosfeer	al het leven op aarde

De sferen werken op elkaar in, en dat is precies wat een geograaf onderzoekt. Een rivier die zand naar de zee voert, laat **de hydrosfeer en de geosfeer** samenwerken: het water verplaatst het gesteente.

De **biosfeer** is de sfeer van **al het leven op aarde**. Dat de sferen **in interactie staan**, betekent dat ze **elkaar beïnvloeden**: ze liggen niet netjes gestapeld en ze bestaan niet los van elkaar. Aan een **rivieroever** raken de **hydrosfeer** (het water), de **geosfeer** (de oever zelf) en de **biosfeer** (het riet en de vissen) elkaar tegelijk. De Kuipergordel hoort niet bij de sferen van de aarde maar bij het zonnestelsel.

6 Je plaats op de wereldkaart

Een deel van de vragen gaat simpelweg over **waar iets ligt**. Je zoekt dat op in de atlas, maar het gaat sneller als je de grote lijnen al kent.

Vraag	Antwoord
het werelddeel dat het dichtst bij België ligt	Afrika , over de Middellandse Zee
de oceaan tussen Europa en Amerika	de Atlantische Oceaan
de rivier die bij Nederland in de Noordzee uitmondt	de Rijn
reliëfeenheden in Europa	de Alpen , de Pyreneeën , de Ardennen
een reliëfeenheid die níét in Europa ligt	de Andes , in Zuid-Amerika

Van de steden die je vaak tegenkomt, ligt **Moskou** het verst naar het **oosten**: ongeveer 37° oosterlengte, tegenover 5° OL voor Hasselt, 2° OL voor Parijs en 0° voor Londen. Hoe hoger de oosterlengte, hoe verder naar het oosten.

 **Weetje.** Een plaats op 10° NB en 10° WL ligt niet in Azië maar in **Afrika**: westerlengte brengt je vanuit Greenwich naar de Atlantische Oceaan en West-Afrika toe, niet naar het oosten.

7 Het examen, en wat erbij mag

Het examen aardrijkskunde is **digitaal**, duurt **120 minuten** en bestaat **enkel uit gesloten vraagvormen**: meerkeuze, juist of fout, aanduiden en koppelen. Je schrijft dus **geen open tekst** waarin je zelf een antwoord uitlegt. Er is **geen giscorrectie**, dus een fout antwoord kost je niets extra: laat nooit een vraag open.

Je mag een aantal hulpmiddelen gebruiken, en dat is geen detail: een deel van de vragen is net bedoeld om op te **zoeken** in plaats van vanbuiten te kennen.

Wat je mag gebruiken	Waarvoor
de atlas van Plantyn	coördinaten, reliëf, klimaat, bevolking opzoeken
Geopunt	de kaartendienst van de Vlaamse overheid, met luchtfoto's en kaartlagen
een rekenapp	schaal, dichtheid en verschillen uitrekenen
spellingcontrole en een eenvoudig woordenboek	voor de taal van de vraag

Aardrijkskunde ligt op het raakvlak van de natuurwetenschappen en de menswetenschappen. Je bestudeert even goed gesteenten en wind als steden en bevolking, en vooral hoe die twee op elkaar inwerken.